Sechzehnter Abschnitt.

Zahlen und Functionale eines algebraischen Körpers.

§. 132.

Definition der algebraischen Zahlen.

Eine algebraische Gleichung

$$F(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n = 0,$$

deren Coëfficienten $a_1, a_2, \ldots, a_n$ rationale Zahlen sind, nennen wir der Kürze wegen eine rationale Gleichung. Sie hat, wie wir in früheren Abschnitten nachgewiesen haben, immer n oder weniger, aber immer wenigstens eine Wurzel. Wie man jeder dieser Wurzeln durch rationale Zahlen, etwa durch Decimalbrüche oder durch Kettenbrüche, nöthigenfalls mit Zuziehung der imaginären Einheit $i = \sqrt{-1}$ bis auf jeden beliebigen Grad nahe kommen kann, d. h. wie man die Werthe der Wurzeln annähernd berechnen kann, ist im zweiten Buche des ersten Bandes gezeigt.

In den folgenden Betrachtungen soll es sich nun nicht um diese numerischen Werthe handeln, sondern um die arithmetischen Gesetze, denen diese Zahlen unterworfen sind, die sich aus der Definition selbst und nicht aus den numerischen Werthen ableiten lassen. Wir stellen also jetzt folgende Definition an die Spitze:

Eine Zahl Θ, die einer rationalen Gleichung

$$F(\Theta) = 0 \tag{1}$$

genügt, heisst eine algebraische Zahl.

Jede algebraische Gleichung mit rationalen Coëfficienten liefert uns solche algebraische Zahlen, die sich also in beliebiger Menge angeben lassen. Die Frage, ob es auch nicht algebraische Zahlen giebt, wird uns später beschäftigen.

Eine algebraische Zahl genügt nicht nur einer, sondern unendlich vielen rationalen Gleichungen; denn multiplicirt man zwei beliebige Functionen von der Form $F(x)$ mit einander, so erhält man eine Function derselben Form, die für $x = \Theta$ verschwindet, wenn einer der Factoren diese Eigenschaft hat.

Unter allen rationalen Gleichungen, denen eine algebraische Zahl genügt, ist eine von möglichst niedrigem Grade, $f(\Theta) = 0$, wenn $f(x)$ die Form hat:

$$(2) \qquad f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_n,$$

und es kann auch nur eine solche Gleichung geben, wenn wir, wie bisher immer, den Coëfficienten der höchsten Potenz von x gleich 1 annehmen.

Denn sind $f(x), f_1(x)$ zwei Functionen von der Form (2) von gleichem Grade n, so ist $f(x) - f_1(x)$ von niedrigerem als dem n^{ten} Grade, und wenn sowohl $f(\Theta)$ als $f_1(\Theta)$ verschwindet, so verschwindet auch $f(\Theta) - f_1(\Theta)$; wenn also diese Differenz nicht identisch verschwindet, so genügt Θ einer Gleichung von niedrigerem als dem n^{ten} Grade, was gegen die Voraussetzung ist.

Die Function $f(x)$ ist im Körper der rationalen Zahlen irreducibel.

Denn zerfällt $f(x)$ in zwei rationale Factoren $f_1(x)$ und $f_2(x)$, von denen jeder von niedrigerem Grade ist als $f(x)$, so genügt Θ einer der beiden Gleichungen $f_1(\Theta) = 0$, $f_2(\Theta) = 0$, was unserer Voraussetzung widerspricht.

Ist n der Grad der rationalen Gleichung niedrigsten Grades, der die Zahl Θ genügt, so nennen wir Θ eine algebraische Zahl n^{ten} Grades.

§. 133.

Ganze algebraische Zahlen.

Eine algebraische Zahl Θ wird eine ganze algebraische Zahl genannt, wenn sie einer rationalen Gleichung

$$(1) \qquad \Theta^m + A_1 \Theta^{m-1} + \cdots + A_{m-1}\Theta + A_m = 0$$

genügt, deren Coëfficienten $A_1, A_2, \ldots, A_m$ ganze Zahlen sind.

Wir bemerken, dass es nach dieser Definition ausreicht, um eine algebraische Zahl Θ als ganz zu charakterisiren, wenn unter den unendlich vielen Gleichungen der Form (1), denen Θ genügt, eine ist, deren Coëfficienten ganze Zahlen sind.

Die ganzen algebraischen Zahlen umfassen als speciellen Fall die gewöhnlichen ganzen Zahlen, die wir zur Unterscheidung ganze rationale Zahlen nennen. Die positiven ganzen rationalen Zahlen nennen wir auch, einem verbreiteten Sprachgebrauch folgend, natürliche Zahlen.

Unter ganzen Zahlen schlechtweg verstehen wir dann ganze algebraische, rationale und irrationale Zahlen.

1. Eine ganze algebraische Zahl, die zugleich rational ist, ist nothwendig eine ganze rationale Zahl.

Nehmen wir nämlich an, es sei $\Theta = P : Q$ ein rationaler Bruch, und P, Q ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler, etwa Q positiv, so ergiebt sich aus (1)

$$P^m + A_1 P^{m-1} Q + A_2 P^{m-2} Q^2 + \cdots + A_m Q^m = 0,$$

und daraus ist zu ersehen, dass jeder Primtheiler von Q in P enthalten sein müsste. Es muss also $Q = 1$ sein, und $\Theta = P$ ist eine ganze rationale Zahl.

2. Summe, Differenz und Product zweier ganzer Zahlen sind wieder ganze Zahlen.

Um diesen Hauptsatz zu beweisen, nehmen wir an, es seien α, β zwei ganze Zahlen, die den Gleichungen

$$\begin{aligned} \alpha^\mu + a_1 \alpha^{\mu-1} + \cdots + a_{\mu-1}\alpha + a_\mu &= 0 \\ \beta^\nu + b_1 \beta^{\nu-1} + \cdots + b_{\nu-1}\beta + b_\nu &= 0 \end{aligned} \tag{2}$$

genügen, und machen eine der drei Annahmen

$$\omega = \alpha + \beta, \quad \alpha - \beta, \quad \alpha\beta.$$

Dann setzen wir $\mu\nu = m$ und bezeichnen die m Grössen

$$\alpha^r \beta^s \qquad \begin{matrix} r = 0, 1, \ldots, \mu - 1 \\ s = 0, 1, \ldots, \nu - 1 \end{matrix}$$

in irgend einer Reihenfolge mit $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_m$.

Dann können die Producte $\omega\,\omega_1,\ \omega\,\omega_2,\ \ldots,\ \omega\,\omega_m$ mit Hülfe der Gleichungen (2) in die Form gesetzt werden

$$\omega\,\omega_r = c_{r,1}\,\omega_1 + c_{r,2}\,\omega_2 + \cdots + c_{r,m}\,\omega_m$$
$$r = 1, 2, \ldots, m,$$

worin die Coëfficienten $c_{s,r}$ ganze rationale Zahlen sind. Wenn man aus diesen Gleichungen aber die $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_m$ eliminirt, so folgt

$$\begin{vmatrix} c_{1,1}-\omega, & c_{1,2}, & \ldots, & c_{1,m} \\ c_{2,1}, & c_{2,2}-\omega, & \ldots, & c_{2,m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{m,1}, & c_{m,2}, & \ldots, & c_{m,m}-\omega \end{vmatrix} = 0,$$

was entwickelt die Form enthält

$$\omega^m + C_1\,\omega^{m-1} + \cdots + C_m = 0,$$

worin die $C_1, C_2, \ldots, C_m$ gleichfalls ganze rationale Zahlen sind. Dies aber zeigt, dass ω eine ganze Zahl ist, wie bewiesen werden sollte.

3. Ist $f(x)$ eine im Körper der rationalen Zahlen irreducible Function, und ist eine Wurzel Θ von $f(x) = 0$ eine ganze Zahl, so sind alle Wurzeln von $f(x)$ ganze Zahlen.

Denn wenn eine rationale Function $F(x)$ für $x = \alpha$ verschwindet, so ist $F(x)$ durch $f(x)$ theilbar, und alle Wurzeln von $f(x)$ sind zugleich Wurzeln von $F(x)$ (Bd. I, §. 141). Wenn nun α eine ganze Zahl ist, so giebt es eine Function

$$F(x) = x^m + A_1\,x^{m-1} + \cdots + A_m$$

mit ganzzahligen Coëfficienten $A_1, \ldots, A_m$, die für $x = \alpha$ verschwindet, und $F(x)$ verschwindet also auch für alle anderen Wurzeln von $f(x)$, die sonach alle ganze Zahlen sind.

Ist

$$f(x) = x^n + a_1\,x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

so sind die $a_1, a_2, \ldots, a_n$ durch Multiplication und Addition aus den Wurzeln von $f(x)$ zusammengesetzt und sind also nach 2. ganze rationale Zahlen. Daraus folgt:

4. Ist Θ eine ganze algebraische Zahl, so hat die Gleichung niedrigsten Grades $f(\Theta) = 0$ [§. 132, (2)] ganzzahlige Coëfficienten.

Wir beweisen noch den Satz:

5. Jede algebraische Zahl Θ lässt sich durch Multiplication mit einer natürlichen Zahl in eine ganze algebraische Zahl verwandeln.

Denn ist

$$\Theta^m + A_1 \Theta^{m-1} + \cdots + A_m = 0,$$

und sind $A_1, \ldots, A_m$ rationale Zahlen mit dem gemeinsamen Nenner a, so erhält man durch Multiplication mit a^m:

$$(a\Theta)^m + A_1 a (a\Theta)^{m-1} + A_2 a^2 (a\Theta)^{m-2} + \cdots + A_m a^m = 0,$$

woraus hervorgeht, dass $a\Theta$ eine ganze Zahl ist.

§. 134.

Algebraische Körper.

Im dreizehnten Abschnitte des ersten Bandes haben wir gesehen, wie man aus jeder Wurzel Θ einer in irgend einem Körper Ω irreduciblen Gleichung n^{ten} Grades $f(\Theta) = 0$ einen algebraischen Körper $\Omega(\Theta)$ über Ω ableitet. Die aus den n Wurzeln dieser Gleichung abgeleiteten n Körper, die auch zum Theil oder alle identisch sein können, haben wir conjugirte Körper genannt.

Bezeichnen wir mit R den Körper der rationalen Zahlen, so giebt also nach unserer Definition jede algebraische Zahl n^{ten} Grades, Θ, Anlass zu einem algebraischen Körper $R(\Theta)$ über R, den wir von jetzt an kurz einen algebraischen Zahlkörper n^{ten} Grades nennen. Wir haben auch schon früher nachgewiesen (Bd. I, §. 143), dass man immer einen algebraischen Zahlkörper bestimmen kann, der eine endliche Anzahl beliebig gegebener algebraischer Zahlen enthält.

Dieser Satz wird an dieser Stelle hervorgehoben, um darauf hinzuweisen, dass die Allgemeinheit einer Betrachtung über irgend eine endliche Anzahl algebraischer Zahlen dadurch nicht beeinträchtigt wird, dass man diese Zahlen alle in einem algebraischen Zahlkörper gelegen voraussetzt.

Jede Zahl ω eines solchen Körpers kann als ganze Function $\varphi(\Theta)$ von Θ mit rationalen Coëfficienten dargestellt werden, und jeder Zahl ω entspricht in jedem der n conjugirten Körper eine bestimmte Zahl. Diese conjugirten Zahlen können zum Theil einander gleich sein, und wir haben danach primitive und

imprimitive Zahlen des Körpers unterschieden. Eine symmetrische Function der conjugirten Zahlen ist eine rationale Zahl. Unter diesen symmetrischen Functionen sind zwei von besonderer Wichtigkeit, die Summe und das Product, von denen die erste die Spur, die zweite die Norm von ω genannt wird. Man bezeichnet diese beiden Zahlen durch $S(\omega)$ und $N(\omega)$.

Hierbei werden, wenn unter den conjugirten Zahlen dieselben Zahlen mehrfach vorkommen, diese gleichen Zahlen so oft in die Summe oder das Product aufgenommen, als der Grad ihrer Häufigkeit angiebt.

Da sich in jedem solchen Zahlkörper die vier fundamentalen Rechenoperationen ebenso wie im Körper der rationalen Zahlen ausführen lassen, so kann man auch die Frage aufwerfen, inwieweit sich die aus der Theorie der rationalen Zahlen bekannten arithmetischen Grundgesetze in einem beliebigen algebraischen Zahlkörper bewähren. Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Zerlegung der ganzen Zahlen in ihre Primfactoren.

Da diese Zerlegung mit den Zahlen des algebraischen Körpers selbst im Allgemeinen nicht gelingt, so ist eine Erweiterung des Rechenmateriales nöthig, um die einfachen Gesetze wieder herzustellen, und eine solche Erweiterung ist in verschiedenem Sinne möglich. Es müssen sich aber diese verschiedenen Erweiterungen auf einander zurückführen, oder, genauer gesagt, in eine eindeutige Beziehung zu einander setzen lassen.

Kummer hat zuerst für die aus Einheitswurzeln gebildeten algebraischen Zahlen (die Kreistheilungszahlen) das grosse Problem durch die Schöpfung der idealen Zahlen[1]) gelöst. Eine andere ganz allgemeine, keiner Ausnahme unterworfene Lösung hat die Aufgabe durch Dedekind gefunden, der als die einfachsten Elemente der Rechnung die von ihm so genannten Ideale[2])

---

[1]) Kummer, Theorie der idealen Primfactoren der complexen Zahlen etc. Crelle's Journal, Bd. 35, 1846, Bd. 40, 1850. Abhandlungen der Berliner Akademie 1856. Sur la théorie des nombres complexes composés de racines de l'unité et de nombres entiers. Liouville's Journal, Bd. 16, 1851.

[2]) Dedekind, in dem letzten Supplement der 2., 3. und 4. Auflage von Dirichlet's Vorlesungen über Zahlentheorie (Braunschweig 1871, 1879, 1894). Zu vergleichen ist auch: Sur la théorie des nombres entiers algébriques im Bulletin von Darboux und Houël (1re sér. XI, 1877). Ueber den Zusammenhang zwischen der Theorie der Ideale und der höheren Congruenzen (Abhandlungen der Ges. der Wissensch. in Göttingen, Bd. 23,

betrachtet. Einen davon verschiedenen Weg hat Kronecker[1]) eingeschlagen.

Die Theorie von Dedekind ist von ihrem Begründer umfassend und in stets wachsender Einfachheit und Vollkommenheit dargestellt in dem letzten Supplement der drei neuesten Auflagen von Dirichlet's Vorlesungen über Zahlentheorie.

Die Theorie von Kronecker ist erst im Jahre 1882 durch die Festschrift zu Kummer's Jubiläum dem weiteren Kreise der Mathematiker bekannt geworden, und ist auch jetzt noch nicht ganz leicht zugänglich[2]).

Bezüglich der Dedekind'schen Theorie können wir also den Leser, der tiefer in diesen interessanten Gegenstand einzudringen wünscht, auf die genannten Werke verweisen. Dagegen soll hier der Versuch gemacht werden, den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Theorieen herzustellen und auf Grund der Kronecker'schen Voraussetzungen und Hülfsmittel so viel daraus zu entwickeln, als für die folgenden algebraischen Anwendungen nothwendig ist.

§. 135.

Ganze Functionen in einem algebraischen Körper.

Schon im ersten Bande haben wir mehrfach Gelegenheit gehabt, ganze Functionen einer beliebigen Anzahl von unabhängigen Veränderlichen einzuführen, und haben auch (in §. 141 f.)

1878). Ueber die Discriminanten endlicher Körper (ebend., Bd. 29, 1882). Ueber die Anzahl der Ideal-Classen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers (Braunschweig 1877). Festschrift zur Säcularfeier des Geburtstages von Gauss. „Zur Theorie der Ideale" und „Ueber die Begründung der Idealtheorie". Nachrichten d. Ges. d. Wissensch. in Göttingen 1894, 1895. Hierher gehören auch die Abhandlungen von Hilbert, „Ueber die Zerlegung der Ideale etc.", Mathem. Annalen, Bd. 44, 1893. „Grundzüge einer Theorie der Galois'schen Zahlkörper", Göttinger Nachrichten 1894. Hurwitz, „Zur Theorie der Ideale". „Ueber einen Fundamentalsatz etc.", Göttinger Nachrichten 1894, 1895.

[1]) Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grössen. Festschrift zu Kummer's 50jährigem Doctor-Jubiläum. Berlin 1882. (Auch in Bd. 92 von Crelle's Journal.) Zu erwähnen sind hier noch die Arbeiten von Hensel in den Bänden 101, 103, 105, 111, 113 des Crelle'schen Journals.

[2]) Vgl. die Vorrede zur 4. Auflage von Dirichlet-Dedekind's Vorlesungen über Zahlentheorie.

den Fall erörtert, dass die Coëfficienten einem bestimmten Körper Ω angehören. Wir machen jetzt die Annahme, dass dieser Körper Ω ein algebraischer Zahlkörper sei, und betrachten also Ausdrücke $\varphi(x, y, z, \ldots)$, die als eine Summe von Gliedern der Form

$$\alpha x^r y^s z^t \ldots$$

dargestellt sind, worin die Exponenten $r, s, t, \ldots$ positive oder wenigstens nicht negative ganze Zahlen sind, während die Coëfficienten α Zahlen in Ω bedeuten. Einen solchen Ausdruck

$$(1) \qquad \varphi(x, y, z, \ldots) = \Sigma\, \alpha x^r y^s z^t \ldots$$

nennen wir eine ganze Function in Ω. Wir nehmen den Ausdruck immer so geordnet und zusammengefasst an, dass dieselbe Combination der Exponenten $r, s, t, \ldots$ nicht zweimal darin vorkommt, und nennen zwei solche Ausdrücke nur dann einander gleich, wenn sie dieselben Producte $x^r y^s z^t \ldots$, mit denselben Coëfficienten behaftet, enthalten. Eine ganze Function wird dann und nur dann gleich Null gesetzt, wenn alle ihre Coëfficienten Null sind.

Mehrere ganze Functionen geben durch Addition, Subtraction und Multiplication immer wieder ganze Functionen. Nach Bd. I, §. 143, I. kann man für die Variablen $x, y, z, \ldots$ solche rationale Zahlwerthe setzen, dass eine oder eine beliebige Anzahl von gegebenen von Null verschiedenen ganzen Functionen in Ω nicht verschwindende Zahlwerthe (in Ω) erhalten. Daraus ergiebt sich, dass ein Product mehrerer ganzer Functionen nur dann verschwindet, wenn einer seiner Factoren verschwindet.

Die Summe $r+s+t+\cdots$ der Exponenten in einem Gliede des Ausdrucks (1) heisst der Grad dieses Gliedes, und der grösste Werth, den der Grad eines Gliedes mit nicht verschwindendem Coëfficienten in φ annimmt, heisst der Grad der Function φ.

Der Grad eines Productes aus zweien oder mehreren ganzen Functionen ist gleich der Summe der Grade der einzelnen Factoren.

Denn fasst man in jedem der Factoren die Summe der Glieder höchsten Grades zu einer homogenen Function zusammen, so erhält man die Glieder höchsten Grades des Productes, wenn man alle diese homogenen Functionen mit einander multiplicirt.

Das Product dieser homogenen Functionen kann nach dem oben Bewiesenen nicht verschwinden, wenn keiner der Factoren verschwindet, und sein Grad ist gleich der Summe der Grade der einzelnen Factoren.

Die Zahlen des Körpers Ω sind unter den Functionen mit enthalten. Man erhält sie, wenn man entweder den Grad oder die Anzahl der Variablen auf Null heruntersinken lässt.

Ueber die ganzen Functionen in Ω haben wir im ersten Bande mehrere wichtige Sätze abgeleitet, von denen wir hier den Satz §. 141, IV hervorheben:

1. Unter den ganzen Functionen in Ω müssen reducible und irreducible unterschieden werden, von denen die ersten als Product aus mehreren ganzen Functionen in Ω darstellbar sind, die anderen nicht. Die reduciblen Functionen φ lassen sich in eine endliche Anzahl von irreduciblen Factoren zerlegen, die selbst ganze Functionen in Ω sind, und die irreduciblen Factoren von φ sind, von constanten Factoren, d. h. Zahlen in Ω, abgesehen, eindeutig durch φ selbst bestimmt.

Als specielle Fälle sind unter den ganzen Functionen in Ω auch die ganzen Functionen im Körper der rationalen Zahlen R enthalten:

$$(2) \qquad \Phi(x, y, z, \ldots) = \Sigma a x^r y^s z^t \ldots,$$

worin die Coëfficienten a rationale Zahlen sind.

Wenn diese Coëfficienten ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, so heisst diese Function eine ursprüngliche oder primitive, von denen wir im Bd. I, §. 2 den Satz nachgewiesen haben:

2. Das Product von zwei primitiven Functionen ist wieder eine primitive Function.

Wenn die Coëfficienten der Function (2), die wir für den Augenblick mit

$$a_0, a_1, a_2, \ldots$$

bezeichnen wollen, ganze Zahlen mit dem grössten gemeinschaftlichen Theiler m sind, so ist, wenn $m > 1$ ist, Φ eine imprimitive ganze ganzzahlige Function vom Theiler m, und der Theiler einer primitiven Function ist $= 1$.

Setzen wir

(3) $$a_0 = m e_0, \quad a_1 = m e_1, \quad a_2 = m e_2 \ldots,$$

so sind die $e_0, e_1, e_2, \ldots$ ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler;

(4) $$E(x, y, z, \ldots) = \Sigma\, e\, x^r y^s z^t \ldots$$

ist eine primitive Function und es wird

$$\Phi = m E.$$

Diese Functionen Φ haben wir im §. 2 des ersten Bandes betrachtet und haben dort von ihnen den Satz bewiesen:

3. Der Theiler eines Productes von zwei oder mehr ganzen Functionen Φ ist gleich dem Product der Theiler der einzelnen Factoren.

Die ganzen Functionen in Ω hängen ausser von den Variablen von einer algebraischen Zahl Θ ab, enthalten aber sonst nur rationale Zahlencoëfficienten. Bezeichnen wir eine solche Function mit $\varphi(\Theta, x, y, z, \ldots)$, so erhalten wir die conjugirten Functionen $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \ldots$ oder

(5) $$\varphi(\Theta, x, y, z, \ldots), \quad \varphi(\Theta_1, x, y, z, \ldots), \quad \varphi(\Theta_2, x, y, z, \ldots), \ldots$$

wenn wir für Θ die sämmtlichen Wurzeln der irreduciblen Gleichung $f(x) = 0$ [§. 132, (2)] einsetzen. Diese conjugirten Functionen können auch zum Theil einander gleich sein.

Sie sind alle einander gleich, wenn φ eine Function in R ist, und es ist umgekehrt φ eine Function in R, wenn die conjugirten Functionen alle einander gleich sind; denn es ist dann, wenn wir unter $S(\varphi)$ die Summe der conjugirten Functionen (die Spur) verstehen,

$$n\varphi = S(\varphi),$$

und $S(\varphi)$ ist eine ganze Function, deren Coëfficienten symmetrische Functionen der n Wurzeln Θ, d. h. rationale Zahlen, sind.

Zu den ganzen Functionen in R gehört auch die Norm von φ, d. h. das Product

(6) $$N(\varphi) = \varphi\, \varphi_1\, \varphi_2 \ldots,$$

denn alle Coëfficienten dieser Function sind symmetrische Functionen der Θ. Diese Function ist theilbar durch φ, und wenn wir

$$N(\varphi) = \varphi\, \varphi'$$

setzen, so sind sowohl φ als φ' ganze Functionen in Ω. Denn φ' ist als Product $\varphi_1\, \varphi_2 \ldots$ eine ganze Function, und die Coëffi-

cienten von φ' sind symmetrische Functionen der Wurzeln der Gleichung

$$\frac{f(x)}{x-\Theta} = 0,$$

die ihrerseits in Ω enthalten sind.

Aus der Definition ergiebt sich, dass die Norm eines Productes gleich dem Producte der Normen der Factoren ist, dass also, wenn φ, ψ Functionen in Ω sind,

$$N(\varphi\psi) = N(\varphi)\,N(\psi) \tag{7}$$

ist.

§. 136.

Die Functionale eines algebraischen Körpers Ω und der erweiterte Körper $\overline{\Omega}$.

Die Variablen, die in der Theorie der algebraischen Zahlen verwendet werden, haben nicht die Bedeutung von Zeichen für veränderliche Zahlenreihen, wie man es aus der Functionentheorie gewöhnt ist, sondern sie sind lediglich Rechnungssymbole ohne eine selbständige Bedeutung. Bei den Functionen dieser Variablen kommt es eigentlich nur auf die Coëfficientensysteme an, und die Variablen werden nur dazu benutzt, um die bekannten und geläufigen Regeln der Buchstabenrechnung auf diese Coëfficientensysteme anzuwenden. Es ist damit freilich nicht ausgeschlossen, dass gelegentlich auch die Zahlen betrachtet werden, die man erhält, wenn man die Variablen durch gewisse Zahlen, z. B. durch rationale Zahlen, ersetzt.

Demnach führen wir in unsere Betrachtungen sowohl ganze als gebrochene Functionen von beliebig vielen Veränderlichen ein, deren Coëfficienten Zahlen eines algebraischen Körpers Ω sind, und setzen fest, dass mit diesen Functionen so gerechnet wird, wie es die Buchstabenrechnung vorschreibt.

Jede solche Function ω kann als Quotient zweier ganzer Functionen in Ω,

$$\omega = \frac{\varphi}{\psi}, \tag{1}$$

dargestellt werden, wobei ψ immer von Null verschieden angenommen werden muss. Zwei solche Functionen sind nur dann einander gleich:

$$\frac{\varphi}{\psi} = \frac{\varphi_1}{\psi_1},$$

wenn $\varphi\,\psi_1 = \varphi_1\,\psi$ ist. Haben die beiden Functionen φ, ψ keinen gemeinsamen Theiler, so heisst $\varphi : \psi$ ein irreducibler Bruch. Unter den verschiedenen Darstellungen einer Function ω giebt es eine durch einen irreduciblen Bruch, und diese wollen wir die einfachste Darstellung nennen. In ihr sind Zähler und Nenner bis auf einen gemeinsamen Factor, der eine beliebige Zahl in Ω sein kann, durch ω selbst völlig bestimmt (Bd. I, §. 141).

Eine solche Function ω wollen wir ein Functional des Körpers Ω nennen. Als specielle Fälle sind darunter die ganzen Functionen und die Zahlen selbst enthalten. Bei den Zahlen ist jede Darstellung als Quotient zweier Zahlen in Ω als einfachste Darstellung zu betrachten.

Auf die Functionale lassen sich die vier Grundrechnungsarten in demselben Umfange anwenden, wie auf die Zahlen, und der Inbegriff aller Functionale des Körpers Ω ist daher gleichfalls ein Körper, den wir mit $\overline{\Omega}$ bezeichnen und den Functionalkörper von Ω nennen wollen [1])

Der Functionalkörper $\overline{\Omega}$ enthält den Zahlkörper Ω als Theiler.

Ein Functional, dessen Coëfficienten rationale Zahlen sind, heisst ein rationales Functional. Der Inbegriff aller rationalen Functionale ist der Functionalkörper $\overline{R}$ des Körpers R der rationalen Zahlen, und der Körper $\overline{R}$ ist in jedem algebraischen Functionalkörper $\overline{\Omega}$ enthalten.

Jedes rationale Functional A kann als Quotient zweier ganzer Functionen in R dargestellt werden, denen man auch ganzzahlige Coëfficienten geben kann, indem man Zähler und Nenner mit dem Hauptnenner aller Coëfficienten multiplicirt.

---

[1]) Es liegt nahe, die Functionale des Körpers Ω, mit denen wie mit den Zahlen in Ω gerechnet wird, geradezu als ideale Zahlen des Körpers Ω zu bezeichnen. Diese Ausdrucksweise würde sich einerseits an die Idealfactoren von Kummer, andererseits an die von Dedekind eingeführten Ideale anschliessen, die zu den Functionalen in einer sehr nahen, später zu erörternden Beziehung stehen. So bestechend in mancher Hinsicht eine solche Terminologie wäre, so erweist sie sich doch in anderer Hinsicht nicht als zweckmässig, weil dadurch den Functionalen, die doch immerhin nur Mittel zum Zweck, nicht selbständig für sich Gegenstand unseres Interesses sind, anscheinend eine grössere Bedeutung beigelegt würde, als ihnen in Wirklichkeit zukommt. Mit der Einführung des Wortes „Functional“ folgen wir einem Vorschlage von Dedekind.

Sind in dieser Darstellung Zähler und Nenner imprimitiv, so kann man den Theiler herausnehmen und erhält eine Darstellung in der Form

$$A = a\,\frac{E_1(x, y, z, \ldots)}{E_2(x, y, z, \ldots)} = a\,\frac{E_1}{E_2} = a\,E, \tag{2}$$

in der a eine positive, ganze oder gebrochene rationale Zahl ist, während E_1, E_2 primitive Functionen in R sind. Hieraus folgt:

1. Man kann jedes rationale Functional durch Multiplication mit einer primitiven Function in R in eine ganze Function in R verwandeln, und mehrere rationale Functionale lassen sich als Brüche darstellen, deren gemeinsamer Nenner eine primitive Function ist.

Die positive Zahl a und der Quotient $E_1 : E_2$ sind durch A vollständig bestimmt. Denn setzen wir a in die Form eines rationalen Bruches $q_1 : q_2$ und nehmen an, es sei

$$\frac{q_1}{q_2}\,\frac{E_1}{E_2} = \frac{q_1'}{q_2'}\,\frac{E_1'}{E_2'},$$

so folgt

$$q_1 q_2'\, E_1 E_2' = q_2 q_1'\, E_2 E_1'.$$

Hier haben wir also zwei ganze Functionen R mit ganzzahligen Coëfficienten, die einander gleich sind, und deren Theiler, da $E_1 E_2'$ und $E_2 E_1'$ primitive Functionen sind, $q_1 q_2'$ oder $q_2 q_1'$ ist. Folglich ist $q_1 q_2' = q_2 q_1'$, und daher auch

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{q_1'}{q_2'},\quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{E_1'}{E_2'}.$$

2. Wir nennen die positive rationale Zahl a den absoluten Werth des Functionales A.

In dem Falle, dass A selbst eine Zahl ist, ist a der absolute Werth von A in dem gewöhnlichen Sinne dieses Wortes, und E ist $= +1$ oder $= -1$ zu setzen, je nachdem A positiv oder negativ ist. Es ist also E nichts weiter als das Vorzeichen von A. In der weitgehenden Verallgemeinerung dieser elementaren Begriffe liegt das Befremdende, was unsere Definition dem ersten Blick bietet. Sie wird sich aber in der Folge als durchaus sachgemäss und nützlich erweisen.

Aus §. 135, 3. ergiebt sich der Satz:

3. Der absolute Werth eines Productes zweier oder mehrerer rationaler Functionale ist gleich dem Producte der absoluten Werthe der Factoren.

Ist ω ein Functional des Körpers Ω, so ist $N(\omega)$ ein rationales Functional, und die Norm eines Productes oder eines Quotienten zweier Functionale ist gleich dem Producte oder dem Quotienten der Normen der Bestandtheile.

4. Wir nennen den absoluten Werth des rationalen Functionales $N(\omega)$ die absolute Norm $N_a(\omega)$ von ω und setzen

$$N(\omega) = N_a(\omega)\, E(\omega). \tag{3}$$

$N_a(\omega)$ ist immer eine positive rationale Zahl, und $E(\omega)$ ist der Quotient zweier primitiver ganzer Functionen. Aus 3. folgt, wenn α, β zwei Functionale in Ω sind, die Formel

$$N_a(\alpha\beta) = N_a(\alpha)\, N_a(\beta), \tag{4}$$

oder der Satz:

5. Die absolute Norm eines Productes von Functionalen in Ω ist gleich dem Producte der absoluten Normen der Factoren.

Wenn wir alle Coëfficienten eines Functionales in Ω durch die entsprechenden Zahlen eines zu Ω conjugirten Körpers Ω_1 ersetzen, so erhalten wir ein conjugirtes Functional. Der gesammte Functionalkörper $\overline{\Omega}$ geht dadurch in einen conjugirten Functionalkörper $\overline{\Omega}_1$ über. Da jede Gleichung zwischen Functionalen des Körpers Ω im Grunde nur die Zusammenfassung einer Reihe von Gleichungen zwischen Zahlen des Körpers Ω ist, so haben wir den Satz (Bd. I, §. 141):

6. Jede Gleichung zwischen Functionalen des Körpers $\overline{\Omega}$ bleibt richtig, wenn für alle Functionale die entsprechenden Elemente eines conjugirten Körpers $\overline{\Omega}_1$ gesetzt werden.

Bedeutet t eine in ω nicht vorkommende Variable, so hat die Function $N(t-\omega)$ die Form

$$\Phi(t) = t^n + A_1 t^{n-1} + A_2 t^{n-2} + \cdots + A_n, \tag{5}$$

worin die Coëfficienten A_i rationale Functionale sind, und diese Function $\Phi(t)$ verschwindet, wenn ω für t gesetzt wird. Es giebt aber nicht bloss eine solche Function $\Phi(t)$, die für $t = \omega$ ver-

schwindet, sondern beliebig viele, da man jedes $\Phi(t)$ mit einer beliebigen Function der gleichen Form multipliciren kann. Auch kann es vorkommen, dass schon ein Product von weniger als n Factoren von $N(t-\omega)$ rationale Coëfficienten erhält, woraus Functionen $\Phi(t)$ von niedrigerem als dem n^{ten} Grade entspringen, die für $t=\omega$ verschwinden. Daraus folgt:

7. Es giebt für jedes Functional ω des Körpers Ω unendlich viele Functionen $\Phi(t)$, die für $t=\omega$ verschwinden, in denen die höchste Potenz von t den Coëfficienten 1 hat, und deren übrige Coëfficienten in $\overline{R}$ enthalten sind.

Wir sagen dann, ω ist eine Wurzel der Gleichung

$$\Phi(t)=0.$$

Unter den verschiedenen Functionen $\Phi(t)$, deren Existenz im Satze 7. ausgesprochen ist, giebt es eine und nur eine $F(t)$ von möglichst niedrigem Grade. Denn existiren zwei solche Functionen $F(t)$ und $F_1(t)$ von gleichem Grade m, so ist die Differenz $F(t)-F_1(t)$ in Bezug auf t höchstens vom Grade $m-1$ und verschwindet für $t=\omega$. Dividirt man durch den Coëfficienten der höchsten Potenz von t, so erhält man eine Function $\Phi(t)$ von niedrigerem Grade als $F(t)$, die nach der Voraussetzung über $F(t)$ nicht existirt.

Die Function $F(t)$ kann im Körper $\overline{R}$ nicht in Factoren zerlegt werden, die ganze Functionen von t sind. Denn zerfiele sie in mehrere Factoren derselben Form $F_1(t)$, $F_2(t)$, so müsste einer dieser Factoren, die doch alle von niedrigerem Grade als $F(t)$ selbst sind, für $t=\omega$ verschwinden, entgegen unserer Voraussetzung.

Jede Function $\Phi(t)$ des Satzes 7. ist dann durch diese irreducible Function $F(t)$ theilbar, so dass der Quotient $\Phi(t):F(t)$ eine ganze Function von t in $\overline{R}$ ist, in der die höchste Potenz von t den Coëfficienten 1 hat (vgl. Bd. I, §. 141, I.).

Unter den Functionen $\Phi(t)$ findet sich, wie schon bemerkt, auch die Norm $N(t-\omega)$, und folglich ist $N(t-\omega)$ durch $F(t)$ theilbar. Sind beide Functionen von gleichem Grade, so ist $N(t-\omega)=F(t)$. Ist aber der Grad von $F(t)$ niedriger als n, so verschwindet der Quotient $N(t-\omega):F(t)$ wenigstens noch für eines der mit ω conjugirten Functionale, und folglich für alle; folglich auch für $t=\omega$, und daher ist dieser Quotient

nochmals durch $F(t)$, d. h. $N(t-\omega)$ ist durch $F(t)^2$ theilbar. Durch Fortsetzung dieses Schlussverfahrens erkennt man, dass $N(t-\omega)$ eine Potenz von $F(t)$ sein muss, und dass folglich der Grad von $F(t)$ ein Theiler von n ist (Bd. I, §. 144).

Wir fassen dies noch in dem Satz zusammen:

8. Jedes Functional in Ω ist die Wurzel einer und nur einer irreduciblen Gleichung $F(t)=0$ in $\bar{R}$ und $N(t-\omega)$ ist eine Potenz von $F(t)$.

§. 137.

Ganze Functionale.

1. **Definition:** Ein rationales Functional soll ganz genannt werden, wenn sein absoluter Werth eine ganze Zahl ist.

Es ergiebt sich aus dieser Definition zunächst, dass die Summe, die Differenz und das Product von zwei und folglich auch von beliebig vielen ganzen rationalen Functionalen wieder ganz sind. Für das Product ist dies eine unmittelbare Folge des Satzes §. 136, 3. Um aber den Beweis für die Summe und die Differenz zu führen, stellen wir zwei ganze rationale Functionale A_1, A_2 so durch gebrochene Functionen dar, dass sie eine primitive Form als gemeinschaftlichen Nenner erhalten:

$$A_1 = a_1 \frac{E_1}{E}, \quad A_2 = a_2 \frac{E_2}{E}.$$

Dann ist

$$A_1 \pm A_2 = \frac{a_1 E_1 \pm a_2 E_2}{E},$$

da nun a_1, a_2 ganze Zahlen sind, so ist der Theiler der ganzen Function $a_1 E_1 \pm a_2 E_2$ der absolute Werth von $A_1 \pm A_2$. Dieser ist eine ganze Zahl, also $A_1 \pm A_2$ ein ganzes Functional.

Für constante rationale Functionale, d. h. für rationale Zahlen, giebt die Definition 1. die ganzen rationalen Zahlen.

Wir stellen ferner, ebenso wie im §. 133 für die Zahlen, folgende Definition der ganzen Functionale des Körpers Ω auf.

2. **Definition:** Ein Functional ω aus Ω heisst ganz, wenn es die Wurzel einer Gleichung

$$\Phi(t) = t^m + A_1 t^{m-1} + A_2 t^{m-2} + \cdots + A_m = 0$$

ist, in der die Coëfficienten $A_1, A_2, \ldots, A_m$ ganze rationale Functionale sind.

Functionale, die nicht zu den ganzen gehören, werden wir gelegentlich auch der Kürze wegen als gebrochene Functionale bezeichnen.

Zur Rechtfertigung dieser Definition beweisen wir zunächst den Satz:

3. Ist ω ein ganzes Functional nach der Definition 2. und zugleich rational, so ist es ein ganzes rationales Functional (nach der Definition 1.).

Angenommen, es sei ω ein gebrochenes rationales Functional, und daher der absolute Werth von ω ein rationaler Bruch $p : q$, worin p und q ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind; dann ist $q\,\omega$ ein ganzes rationales Functional, dessen absoluter Werth $= p$, also relativ prim zu q ist. Wenn aber andererseits ω zugleich ganz im Sinne der Definition 2. ist, so können wir

$$\omega^m = -(A_1\,\omega^{m-1} + A_2\,\omega^{m-2} \ldots)$$

setzen, woraus

$$(q\,\omega)^m = -q[A_1\,(q\,\omega)^{m-1} + A_2\,q\,(q\,\omega)^{m-2} + \cdots)$$

folgt.

Hieraus aber ergiebt sich, dass der absolute Werth p^m von $(q\,\omega)^m$ durch q theilbar sein muss, was nur möglich ist, wenn $q = 1$ ist. Die Definition 1. ist also in der Definition 2. als Specialfall enthalten.

Ist

$$\Phi(t) = t^m + A_1\,t^{m-1} + A_2\,t^{m-2} + \cdots + A_m$$

eine Function von t, in der die Coëfficienten $A_1, A_2, \ldots, A_m$ gebrochene rationale Functionale mit den Variablen $x, y, \ldots$, aber von der Variablen t frei sind, so kann man eine Function $a\,E(x, y, \ldots)$ bestimmen, in der a den Hauptnenner der absoluten Werthe von $A_1, A_2, \ldots$ und $E(x, y, \ldots)$ eine primitive ganze Function bedeutet, so dass

$$(1) \qquad a\,E(x\ y, \ldots)\ \Phi(t) = P(t, x, y, \ldots)$$

selbst eine primitive ganze Function ist [§. 136, 2.].

Zerfällt $\Phi(t)$ in zwei Factoren $\Phi_1(t)$, $\Phi_2(t)$ in R, ist also

$$\Phi(t) = \Phi_1(t)\ \Phi_2(t),$$

so bestimme man hiernach für die beiden Functionen Φ_1, Φ_2 die Factoren $a_1 E_1$, $a_2 E_2$, so dass

$$a_1 E_1 \Phi_1 = P_1, \quad a_2 E_2 \Phi_2 = P_2$$

primitive Functionen werden, und dann ist auch

(2) $$a_1 a_2 E_1 E_2 \Phi = P_1 P_2$$

eine primitive Function. Aus (1) und (2) folgt

(3) $$a_1 a_2 E_1 E_2 P = a E P_1 P_2$$

und mithin

(4) $$a = a_1 a_2.$$

Wenn also $a = 1$ ist, so müssen die natürlichen Zahlen a_1, a_2 auch $= 1$ sein, und wir haben den Satz:

4. Ist ω ein ganzes Functional in Ω und $\Phi(t)$ eine Function von t mit ganzen Coëfficienten in $\overline{R}$, die für $t = \omega$ verschwindet, so hat auch jeder rationale Theiler von $\Phi(t)$ ganze Coëfficienten in $\overline{R}$; insbesondere hat die irreducible Function $F(t)$, von der ω nach §. 136, 8. eine Wurzel ist, ganze rationale Functionale zu Coëfficienten.

Dieser Satz ist deshalb von principieller Bedeutung, weil er lehrt, dass ein Functional ω, das im Körper Ω zu den gebrochenen gehört, nicht etwa in einem höheren Körper als ganzes Functional erscheinen kann.

Wenn ein Functional ω nicht ganz ist, so genügt es einer Gleichung

$$\Phi(\omega) = \omega^m + A_1 \omega^{m-1} + A_2 \omega^{m-2} + \cdots + A_m = 0,$$

worin die Coëfficienten $A_1, A_2, \ldots, A_m$ zwar rationale, aber nicht ganze Functionale sind. Ist a der Hauptnenner der absoluten Werthe von $A_1, A_2, \ldots, A_m$, so sind $a A_1, a A_2, \ldots, a A_m$ ganze Functionale. Nun ist

$$a^m \Phi(\omega) = (a\omega)^m + a A_1 (a\omega)^{m-1} + a^2 A_2 (a\omega)^{m-2} + \cdots + a^m A_m = 0,$$

und $a\omega$ ist daher ein ganzes Functional. Daraus folgt:

5. Jedes Functional ω des Körpers Ω lässt sich durch Multiplication mit einer ganzen rationalen Zahl in ein ganzes Functional verwandeln, und daher kann man jedes Functional ω als Quotienten zweier ganzer Functionale darstellen. Diese Darstellung ist auf unendlich viele verschiedene Arten möglich, unter anderem so, dass der Nenner eine natürliche Zahl ist.

6. Ist ω ein Functional in Ω und giebt es m Grössen $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_m$, die nicht alle verschwinden, von der Art, dass die m Producte $\omega\,\omega_i$ für $i = 1, 2, \ldots, m$ in die Form gesetzt werden können:

$$\omega\,\omega_i = A_{1,i}\,\omega_1 + A_{2,i}\,\omega_2 + \cdots + A_{m,i}\,\omega_m, \tag{5}$$

worin die m^2 Symbole $A_{k,i}$ ganze rationale Functionale sind, so ist ω ein ganzes Functional.

Hierin ist m irgend eine natürliche ganze Zahl. Die ω_i sind in der Anwendung immer Zahlen oder Functionale in Ω, jedoch ist für die Gültigkeit des Satzes nur die Ausführbarkeit der in (5) angedeuteten Multiplication wesentlich.

Der Satz ist eine einfache Folge der Definition der ganzen Functionale; denn da die ω_i nicht alle verschwinden, so muss nach dem Determinantensatze (Bd. I, §. 24, II.)

$$\begin{vmatrix} A_{1,1} - \omega, & A_{2,1}, & \ldots, & A_{m,1} \\ A_{1,2}, & A_{2,2} - \omega, & \ldots, & A_{m,2} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ A_{1,m}, & A_{2,m}, & \ldots, & A_{m,m} - \omega \end{vmatrix} = 0 \tag{6}$$

sein. Durch Ordnen nach Potenzen von ω ergiebt sich hieraus eine Gleichung

$$\omega^m + A_1\,\omega^{m-1} + \cdots + A_m = 0, \tag{7}$$

worin die Coëfficienten $A_1, A_2, \ldots$ durch Addition und Multiplication aus den $A_{i,k}$ zusammengesetzt sind und daher nach 1. ganze rationale Functionale sind; demnach ist auch ω ein ganzes Functional.

Für den letzten Coëfficienten A_m in der Gleichung (7) erhalten wir den Ausdruck

$$(-1)^m A_m = \Sigma \pm A_{1,1}\,A_{2,2} \ldots A_{m,m}, \tag{8}$$

der also gleich dem Producte der sämmtlichen Wurzeln der Gleichung (7) ist.

Der Satz 4. ist wichtig als Kennzeichen für ganze Functionale; er dient uns hier zum Beweise des folgenden Satzes:

7. Ist $\Psi(x, y, \ldots)$ eine ganze Function, deren Coëfficienten ganze rationale Zahlen oder Functionale, aber frei von den Variablen $x, y, \ldots$ sind, sind ferner $\alpha, \beta, \ldots$ ganze Functionale in Ω, so ist

$$\omega = \Psi(\alpha, \beta, \ldots) \tag{9}$$

auch ein ganzes Functional.

Es seien nämlich $\mu, \nu, \ldots$ die Grade der ganzzahligen Gleichungen, denen (nach 2.) die Functionale $\alpha, \beta, \ldots$ genügen, und $m = \mu\,\nu \ldots$ Wir verstehen unter $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_m$ die m Grössen

$$\alpha^r \beta^s \ldots \qquad r = 0, 1, \ldots, \mu - 1, \quad s = 0, 1, \ldots, \nu - 1, \ldots$$

Dann können mit Hülfe der Gleichungen μ^{ten}, ν^{ten}, ... Grades, denen die Zahlen $\alpha, \beta, \ldots$ genügen, alle Producte $\alpha^r \beta^s \ldots$, in denen einer der Exponenten $r, s, \ldots$ grösser als $\mu - 1, \nu - 1, \ldots$ ist, linear in der Form (5) durch $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_m$ ausgedrückt werden, und dasselbe gilt daher auch von jedem Functional ω und folglich auch von den Producten $\omega\,\omega_1, \omega\,\omega_2, \ldots, \omega\,\omega_m$. Daraus folgt nach 6., dass ω ganz ist, wie wir beweisen wollten.

Als speciellen Fall des Satzes 7., aus dem übrigens der allgemeine Satz leicht wieder gefolgert werden kann, heben wir hervor:

8. Durch Addition, Subtraction und Multiplication ganzer Functionale entstehen immer wieder ganze Functionale.

Wir haben schon früher (§. 134) bemerkt, dass man immer einen algebraischen Körper bestimmen kann, der beliebig gegebene algebraische Zahlen enthält. Daraus folgt, dass in dem Satze 7. die $\alpha, \beta, \ldots$ beliebige ganze algebraische Zahlen oder Functionale sein können, und Entsprechendes gilt von dem Satze 8.

Aus der Definition 2. folgt noch nach dem Satze §. 136, 8.:

9. Ist ω ein ganzes Functional des Körpers Ω, so sind auch alle mit ω conjugirte Functionale ganz.

Als besondere Folgerung dieses Satzes sei noch erwähnt:

10. Die absolute Norm eines ganzen Functionales ist eine natürliche ganze Zahl.

Wir beweisen endlich noch den folgenden Satz:

11. Wenn ein Functional ω einer Gleichung von der Form

$$\omega^m + \alpha_1 \omega^{m-1} + \cdots + \alpha_m = 0 \tag{10}$$

genügt, in der $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ ganze Functionale in Ω sind, so ist auch ω ein ganzes Functional.

Um ihn zu beweisen, bezeichnen wir mit t eine in den α und in ω nicht vorkommende Variable und setzen

$$\varphi(t) = t^m + \alpha_1 t^{m-1} + \cdots + \alpha_m. \tag{11}$$

Dann ist, wenn n der Grad des Körpers Ω ist,

$$\Phi(t) = N[\varphi(t)]$$

eine ganze Function mn^{ten} Grades von t, deren Coëfficienten ganze rationale Functionale sind. Zugleich ist $\Phi(\omega) = 0$, und folglich ω eine ganze Zahl.

Daraus folgt noch, dass der Satz 6. richtig bleibt, wenn die Coëfficienten $A_{k,i}$ nicht ganze Functionale in R, sondern in Ω sind.

Ist ein ganzes Functional ω zugleich eine Zahl, so ist es eine ganze Zahl, weil in diesem Falle $N(t-\omega)$ ganze rationale Zahlen zu Coëfficienten hat. Die ganzen Zahlen, die wir im §. 133 betrachtet haben, sind demnach als specielle Fälle unter den ganzen Functionalen enthalten.

§. 138.

Theilbarkeit. Associirte Functionale. Einheiten.

Die ganzen Functionale unterliegen ähnlichen Gesetzen der Theilbarkeit, wie die ganzen rationalen Zahlen. Um sie zu erkennen, stellen wir folgende Definition an die Spitze:

1. Ein ganzes Functional α heisst durch ein anderes, von Null verschiedenes ganzes Functional β theilbar, wenn der Quotient $\alpha : \beta = \gamma$ ein ganzes Functional ist.

Es ist dann $\alpha = \beta\gamma$ und β und γ heissen Theiler von α, und man sagt auch, β und γ gehen in α auf. Die Zahl 0 ist durch jedes ganze Functional theilbar.

Aus dieser Definition ergeben sich ohne Schwierigkeit die folgenden fundamentalen Sätze über Theilbarkeit:

2. Sind α und α_1 theilbar durch β, so ist auch $\alpha \pm \alpha_1$ theilbar durch β.

Denn ist $\alpha = \beta\gamma$, $\alpha_1 = \beta\gamma_1$, so ist $\alpha \pm \alpha_1 = \beta(\gamma \pm \gamma_1)$, und wenn γ und γ_1 ganz sind, so ist auch $\gamma \pm \gamma_1$ ganz.

3. Ist α theilbar durch β, und β theilbar durch γ, so ist auch α theilbar durch γ.

Denn nach der Voraussetzung giebt es zwei ganze Functionale $\varkappa$, λ, die den Bedingungen $\alpha = \varkappa\beta$, $\beta = \lambda\gamma$ genügen. Demnach ist auch $\alpha = \varkappa\lambda\gamma$, und da $\varkappa\lambda$ ganz ist, so ist α durch γ theilbar.

Ein Product $\beta\gamma$ zweier ganzer Functionale ist sowohl durch β als durch γ theilbar, und folglich ist, wenn β durch α theilbar ist, auch $\beta\gamma$ durch α theilbar. Aus diesen Sätzen ergiebt sich:

4. Sind $\alpha, \beta, \ldots$ durch δ theilbar, und sind $\xi, \eta, \ldots$ beliebige ganze Functionale, so ist $\xi\alpha + \eta\beta + \ldots$ durch δ theilbar.

Selbstverständlich erstrecken sich diese Definitionen und Sätze auch auf den Fall, dass Zahlen an die Stelle von Functionalen treten, und so erhalten wir die Theilbarkeit ganzer Zahlen.

5. Zwei ganze Functionale α, β, die gegenseitig durch einander theilbar sind, heissen associirt.

6. Ein mit der natürlichen Zahl 1 associirtes ganzes Functional ε, d. h. jeder Theiler der Zahl 1, heisst eine Einheit.

Je nachdem ε ein Functional oder eine Zahl ist, ist ε eine functionale oder eine numerische Einheit.

Im Körper R der rationalen Zahlen sind als functionale Einheiten die primitiven ganzen Functionen und die Quotienten von zweien unter ihnen anzusehen. Numerische Einheiten giebt es in R nur zwei, nämlich $+1$ und -1.

Ueber die hierdurch eingeführten Begriffe, die in enger gegenseitiger Beziehung stehen, leiten wir eine Reihe von Sätzen ab.

7. Sind α, β associirte Functionale, so sind die Quotienten $\beta : \alpha$ und $\alpha : \beta$ Einheiten.

Denn setzen wir $\beta = \alpha\varepsilon$, so ist ε ein ganzes Functional und $1 : \varepsilon = \alpha : \beta$ gleichfalls ganz; also ist ε ein Theiler der Zahl 1, d. h. ε ist eine Einheit.

8. Ist α ein ganzes Functional und ε eine Einheit, so sind α und $\alpha\varepsilon$ associirt.

Dies folgt unmittelbar aus der Definition; denn $\alpha : \alpha\varepsilon = 1 : \varepsilon$ und $\alpha\varepsilon : \alpha = \varepsilon$ sind beides ganze Functionale.

Eine Einheit ist ein ganzes Functional, dessen reciprokes gleichfalls ganz ist, und dieses reciproke Functional ist selbst eine Einheit. Durch eine Einheit ist jedes beliebige ganze Functional theilbar. Ueberhaupt gilt der Satz:

9. Das Product und der Quotient zweier Einheiten sind wieder Einheiten.

Denn sind ε_1, ε_2 zwei Einheiten, so sind $\varepsilon_1 \varepsilon_2$ und $1 : \varepsilon_1 \varepsilon_2$ ganze Functionale, also $\varepsilon_1 \varepsilon_2$ eine Einheit, und ebenso sind $\varepsilon_1 : \varepsilon_2$ und $\varepsilon_2 : \varepsilon_1$ ganz.

10. Ist ein ganzes Functional μ theilbar durch ein anderes, α, so ist jedes mit μ associirte Functional μ' auch durch jedes mit α associirte Functional α' theilbar.

Denn wenn $\mu : \alpha$ ganz und ε, ε_1 Einheiten sind, so ist auch $\mu \varepsilon : \alpha \varepsilon_1$ ganz.

11. Ist α associirt mit β und mit γ, so sind auch β und γ unter einander associirt.

Denn ist $\beta = \alpha \varepsilon$, $\gamma = \alpha \varepsilon_1$, so ist $\beta = \gamma \varepsilon : \varepsilon_1$, und $\varepsilon : \varepsilon_1$ ist nach 8. eine Einheit.

Ist α theilbar durch β, so ist die absolute Norm von α theilbar durch die absolute Norm von β, denn aus $\alpha = \beta \gamma$ folgt nach §. 136, 5.:

$$N_a(\alpha) = N_a(\beta)\, N_a(\gamma). \tag{1}$$

Daraus ergiebt sich weiter, dass die absolute Norm einer Einheit $= 1$ sein muss. Es gilt aber auch das Umgekehrte:

12. Ein ganzes Functional, dessen absolute Norm $= 1$ ist, ist eine Einheit.

Denn ist ε ein ganzes Functional mit der absoluten Norm 1, so ist $N(\varepsilon)$ ein ganzes rationales Functional mit dem absoluten Werthe 1, und daher ist auch $1 : N(\varepsilon)$ ein ganzes Functional. Setzen wir dann

$$N(\varepsilon) = \varepsilon \varepsilon',$$

so ist ε' als Product von ganzen Functionalen (den Conjugirten zu ε) selbst ganz, und folglich ist auch

$$\frac{1}{\varepsilon} = \frac{\varepsilon'}{N(\varepsilon)}$$

ein ganzes Functional, also ε eine Einheit.

Daraus schliessen wir noch nach der Formel (1), dass associirte Functionale dieselbe absolute Norm haben.

Ein ganzes rationales Functional ist hiernach immer mit seinem absoluten Werthe associirt. Ist also α irgend ein ganzes Functional des Körpers $\overline{\Omega}$, so sind auch $N(\alpha)$ und $N_a(\alpha)$ associirt. Da nun in $N(\alpha) = \alpha\,\alpha'$ der Factor α' als Product von ganzen Functionalen selbst ganz ist, so ist $N(\alpha)$ und folglich auch die natürliche Zahl $N_a(\alpha)$ durch α theilbar. Wir formuliren also noch den Satz:

13. Es giebt natürliche ganze Zahlen (in unendlicher Menge), darunter die absolute Norm von α, die durch ein beliebiges ganzes Functional α theilbar sind. Ist a die kleinste unter den durch α theilbaren natürlichen Zahlen, so ist jede durch α theilbare ganze rationale Zahl durch a theilbar.

Denn ist m eine durch α theilbare ganze rationale Zahl, so ist auch der Rest der Division von m durch a eine durch α theilbare, ganze rationale Zahl. Da diese kleiner als a ist, so muss sie $= 0$ sein.

§. 139.

Grösster gemeinschaftlicher Theiler.

Es mögen $\alpha, \beta, \ldots$ von Null verschiedene ganze Functionale in Ω in beliebiger aber endlicher Anzahl bedeuten, und $x, y, \ldots$ Variable, die in $\alpha, \beta, \ldots$ nicht vorkommen. Dann ist

$$\delta = \alpha x + \beta y + \cdots \tag{1}$$

gleichfalls ein ganzes Functional in Ω. Die Norm von δ ist eine ganze homogene Function n^{ten} Grades der Variablen $x, y, \ldots$, deren Coëfficienten ganze rationale Functionale sind. Bezeichnen wir die absolute Norm von δ mit D, so ist

$$N(\delta) = D\,E\,(x, y, \ldots) = D\,E, \tag{2}$$

und darin ist $E\,(x, y, \ldots) = E$ eine ganze rationale Function der Variablen $x, y, \ldots$ und im Allgemeinen eine gebrochene Function der in $\alpha, \beta, \ldots$ vorkommenden Variablen, jedenfalls aber eine rationale Einheit [§. 136, (2)].

Wir wollen jetzt unter $x_0, y_0, \ldots$ irgend welche ganze rationale Zahlen verstehen. Dann ist auch

$$\delta_0 = \alpha x_0 + \beta y_0 + \cdots$$

ein ganzes Functional, und wir wollen beweisen, dass δ_0 durch δ theilbar ist.

Wir brauchen zu diesem Zwecke nur das ganze Functional

$$\delta t - \delta_0 = \alpha (xt - x_0) + \beta (yt - y_0) \ldots$$

zu betrachten, worin t eine neue Variable bedeutet. Dann ist [nach (2)]:

$$N(\delta t - \delta_0) = DE(xt - x_0, yt - y_0, \ldots), \tag{3}$$

oder, indem wir nach absteigenden Potenzen von t ordnen:

$$N(\delta t - \delta_0) = D(t^n E + t^{n-1} E_1 + t^{n-2} E_2 + \cdots), \tag{4}$$

worin $E_1, E_2, \ldots$ nach §. 137, 7., 8. ganze rationale Functionale sind. Setzen wir nun

$$C_1 = \frac{E_1}{E}, \quad C_2 = \frac{E_2}{E}, \cdots,$$

so sind, da E eine Einheit ist, auch $C_1, C_2, \ldots$ ganze rationale Functionale, und es folgt, wenn wir noch

$$\frac{\delta_0}{\delta} = \eta$$

setzen, aus (4)

$$N(\delta)\, N(t - \eta) = DE(t^n + C_1 t^{n-1} + C_2 t^{n-2} + \cdots),$$

oder wegen (2)

$$N(t - \eta) = t^n + C_1 t^{n-1} + C_2 t^{n-2} + \cdots \tag{5}$$

Da diese Function nun verschwindet, wenn $t = \eta$ gesetzt wird, so folgt, dass η ein ganzes Functional ist (§. 137, 2.), und damit ist bewiesen, dass δ_0 durch δ theilbar ist.

Da $x_0, y_0, \ldots$ beliebige ganze rationale Zahlen bedeuten können, so schliessen wir daraus, dass die Functionale $\alpha, \beta, \ldots$ selbst durch δ theilbar sind, dass also δ ein gemeinsamer Theiler der Functionale $\alpha, \beta, \ldots$ ist.

Andererseits ist aber auch (nach §. 138, 4.) δ durch jeden gemeinsamen Theiler von $\alpha, \beta, \ldots$ theilbar, und δ hat also die charakteristischen Eigenschaften des grössten gemeinschaftlichen Theilers von $\alpha, \beta, \ldots$ Dieselben Eigenschaften kommen aber nach §. 138, 7. jedem mit δ associirten Functional zu, und ebenso sind auch zwei Functionale δ, δ', die diese doppelte Eigen-

schaft haben, durch einander theilbar, also associirt, und wir stellen also die Definition auf:

1. Das Functional $\delta = \alpha x + \beta y + \cdots$ und jedes damit associirte Functional heisst grösster gemeinschaftlicher Theiler von $\alpha, \beta, \ldots$

Wenn δ eine Einheit ist, so sagen wir auch, $\alpha, \beta, \ldots$ seien ohne gemeinsamen Theiler, denn dann giebt es ausser den Einheiten kein ganzes Functional, das in allen $\alpha, \beta, \ldots$ aufgeht.

2. Zwei Functionale α, β, die keinen gemeinsamen Theiler haben, für die also $\alpha x + \beta y$ eine Einheit ist, heissen relative Primfunctionale oder theilerfremd.

Aus diesen Definitionen ergeben sich sehr einfach folgende Sätze:

3. Wenn ganze Functionale $\xi, \eta, \ldots$ in Ω existiren, derart, dass
$$\alpha\xi + \beta\eta + \cdots = \varepsilon$$
eine Einheit ist, so sind die ganzen Functionale $\alpha, \beta, \ldots$ ohne gemeinsamen Theiler.

Denn haben $\alpha, \beta, \ldots$ einen gemeinsamen Theiler δ, so ist (nach §. 138) δ auch Theiler von $\alpha\xi + \beta\eta + \cdots$, und δ muss also auch eine Einheit sein.

4. Sind α, β, γ drei ganze Functionale und ist α relativ prim zu β und zu γ, so ist α auch relativ prim zu $\beta\gamma$.

Denn nach Voraussetzung sind, wenn x, y, u, v vier Variable sind,
$$\varepsilon = \alpha x + \beta y, \quad \varepsilon_1 = \alpha u + \gamma v$$
Einheiten. Demnach ist auch
$$\alpha(\alpha u x + \gamma v x + \beta u y) + \beta\gamma v y = \varepsilon\varepsilon_1$$
eine Einheit. Da aber $\alpha u x + \gamma v x + \beta u y$ und $v y$ ganz sind, so folgt nach dem Satze 3., dass α und $\beta\gamma$ relativ prim sind.

Hieran schliesst sich der Beweis des folgenden sehr wichtigen Satzes:

5. Sind α, β, μ ganze Functionale, α relativ prim zu β und $\alpha\mu$ durch β theilbar, so ist μ durch β theilbar.

Denn nach der Voraussetzung über α, β ist

$$\alpha x + \beta y = \varepsilon$$

eine Einheit. Durch Multiplication mit μ folgt daraus

$$\alpha\mu x + \beta\mu y = \varepsilon\mu,$$

und da $\alpha\mu$ und $\beta\mu$ nach Voraussetzung durch β theilbar sind, so ist auch $\varepsilon\mu$ und folglich auch das mit $\varepsilon\mu$ associirte μ durch β theilbar.

§. 140.

Primfunctionale im Körper Ω.

Durch die Sätze des vorigen Paragraphen haben wir die Hülfsmittel gewonnen, um die Gesetze der Theilbarkeit der ganzen Functionale im Körper Ω genau auf demselben Wege abzuleiten, den man in den Elementen der Arithmetik auf die natürlichen ganzen Zahlen anwendet. Wir definiren folgendermaassen:

1. Ein ganzes Functional π des Körpers Ω, welches keine Einheit ist, heisst ein Primfunctional, wenn es ausser durch die Einheiten nur noch durch die mit ihm selbst associirten Functionale theilbar ist. Jedes ganze Functional in Ω, das ausser diesen noch andere Theiler hat, heisst zusammengesetzt.

Der Begriff des Primfunctionales ist hiernach wesentlich von dem Körper Ω abhängig. Es können sehr wohl die Primfunctionale eines Körpers in einem anderen erweiterten Körper zusammengesetzt sein.

Wenn ω ein beliebiges ganzes und π ein Primfunctional des Körpers Ω ist, so sind nur zwei Fälle möglich: entweder ω ist relativ prim zu π oder ω ist durch π theilbar; denn ein gemeinschaftlicher Theiler von ω und π kann nur entweder eine Einheit oder mit π associirt sein, und im letzteren Falle ist ω durch π theilbar. Daraus ergiebt sich der Satz:

2. Wenn das Product $\alpha\beta$ zweier ganzer Functionale α, β in Ω durch ein Primfunctional π theilbar ist, so muss einer der beiden Factoren durch π theilbar sein.

Denn wenn α und β beide nicht durch π theilbar, also beide relativ prim zu π sind, so ist nach §. 139, 4. auch $\alpha\beta$ relativ prim zu π.

Es ergiebt sich daraus durch wiederholte Anwendung, dass, wenn ein Product aus mehreren Factoren durch π theilbar ist, mindestens einer der Factoren durch π theilbar sein muss.

3. Die kleinste natürliche ganze Zahl p, die durch ein Primfunctional π in Ω theilbar ist, ist eine natürliche Primzahl, und die absolute Norm von π ist eine Potenz von p. Jede durch π theilbare ganze rationale Zahl ist auch durch p theilbar.

Nach §. 138, 13. giebt es natürliche Zahlen, die durch π theilbar sind. Die kleinste unter ihnen, p, kann nicht in zwei natürliche Factoren, die grösser als 1 sind, zerlegbar sein; denn ist $p = p_1 p_2$, so muss entweder p_1 oder p_2 durch π theilbar sein (nach 2.). Ist aber keiner der Factoren $p_1, p_2 = 1$, so sind sie beide kleiner als p, was der Voraussetzung über p widerspricht. Folglich ist p eine natürliche Primzahl. Dass jede durch π theilbare natürliche Zahl m durch p theilbar ist, haben wir schon im §. 138, 13. bewiesen.

Setzen wir nun

$$p = \pi\omega, \tag{1}$$

so ist ω ein ganzes Functional, und wenn wir beiderseits die absoluten Normen nehmen, so folgt, da die absolute Norm einer natürlichen Zahl die n^{te} Potenz dieser Zahl ist:

$$p^n = N_a(\pi)\, N_a(\omega). \tag{2}$$

Hieraus folgt der zweite Theil unseres Satzes, dass die natürliche ganze Zahl $N_a(\pi)$ eine Potenz von p ist.

Setzen wir demnach

$$N_a(\pi) = p^f, \tag{3}$$

so ist f eine Zahl, die nur einen der Werthe $1, 2, 3, \ldots, n$ haben kann, wenn n den Grad des Körpers Ω bedeutet.

Die Zahl f heisst der Grad des Primfunctionals π.

§. 141.

Zerlegung der ganzen und gebrochenen Functionale in Primfactoren.

1. Jedes von Null verschiedene ganze Functional ω des Körpers Ω, das keine Einheit ist, ist durch ein Primfunctional theilbar.

Wenn ω prim ist, so ist der Satz evident, weil ω durch sich selbst theilbar ist. Wenn aber ω nicht prim ist, so ist es durch ein ganzes Functional ω_1 theilbar, das weder eine Einheit, noch mit ω associirt ist. Ist also

(1) $$\omega = \omega_1 \alpha,$$

so ist weder ω_1 noch α eine Einheit. Aus (1) folgt aber

$$N_a(\omega) = N_a(\omega_1)\, N_a(\beta),$$

und da $N_a(\beta)$ grösser als 1 ist, so ist

(2) $$N_a(\omega_1) < N_a(\omega).$$

Wenn ω_1 noch nicht prim ist, so kann man denselben Schluss auf ω_1 anwenden und findet einen Theiler ω_2 von ω_1 derart, dass

(3) $$N_a(\omega_2) < N_a(\omega_1) < N_a(\omega)$$

ist. Da es aber nur eine endliche Anzahl natürlicher Zahlen giebt, die kleiner sind als $N_a(\omega)$, so muss die Reihe der Functionale $\omega, \omega_1, \omega_2, \ldots$ abbrechen, und dies ist nur möglich, wenn das letzte von ihnen ein Primfunctional ist, wodurch der Satz 1. bewiesen ist.

2. Jedes ganze von Null und von den Einheiten verschiedene Functional ω im Körper Ω kann in eine endliche Anzahl von Primfactoren zerlegt werden.

Ist nämlich π_1 ein Primfactor von ω und

(4) $$\omega = \pi_1 \omega_1,$$

so ist, da $N_a(\pi_1) > 1$ ist,

$$N_a(\omega) > N_a(\omega_1).$$

Ist ω_1 keine Einheit, so ist es durch ein Primfunctional π_2 theilbar, und aus

$$\omega_1 = \pi_2 \omega_2$$

folgt

$$N_a(\omega_1) > N_a(\omega_2).$$

Fährt man so fort, so erhält man eine Reihe ganzer Functionale $\omega_1, \omega_2, \ldots$, deren absolute Normen fortwährend abnehmen, und diese Reihe bricht also mit einer Einheit ab. Ist π_ν die letzte von ihnen, die keine Einheit ist, so ist π_ν selbst ein Primfunctional, und es folgt

(5) $$\omega = \pi_1 \pi_2 \ldots \pi_\nu,$$

w. z. b. w.

3. Ein ganzes Functional ω im Körper Ω ist nur auf eine Weise in Primfactoren zerlegbar, wenn associirte Primfactoren als nicht verschieden betrachtet werden. Associirte Functionale enthalten dieselben Primfactoren.

Nehmen wir nämlich an, es seien die beiden Producte von Primfactoren

$$\pi_1 \pi_2 \ldots \pi_\nu, \quad \varkappa_1 \varkappa_2 \ldots \varkappa_\mu \tag{6}$$

mit einander associirt, so ist das Product $\pi_1 \pi_2 \ldots \pi_\nu$ durch den Primfactor $\varkappa_1$ theilbar, und es muss daher, nach §. 140, 2., einer der Factoren, etwa π_1, durch $\varkappa_1$ theilbar und folglich mit $\varkappa_1$ associirt sein. Dann sind auch die Producte

$$\pi_2 \ldots \pi_\nu, \quad \varkappa_2 \ldots \varkappa_\mu$$

associirt, und folglich ist einer der Factoren des ersten Productes, etwa π_2, durch $\varkappa_2$ theilbar und daher mit $\varkappa_2$ associirt. So kann man weiter schliessen, und es ergiebt sich, dass nicht nur die Anzahl der $\varkappa$ mit der Anzahl der π übereinstimmen muss, sondern dass auch die $\varkappa$ einzeln den π associirt sind.

Unter den Primfactoren eines ganzen Functionales ω kann derselbe mehrmals vorkommen, und diese einander gleichen (oder associirten) Factoren können zu einer Potenz zusammengefasst werden. Ist ω durch π^h theilbar, so sagen wir, das Primfunctional π geht $h$mal in ω auf.

Hiernach hat es einen ganz bestimmten Sinn, wenn von den Primfactoren eines ganzen Functionales gesprochen wird. Wir folgern noch aus dem Bewiesenen:

4. Ein ganzes Functional α ist dann und nur dann durch ein anderes β theilbar, wenn alle Primfactoren von β unter den Primfactoren von α vorkommen, und jeder von ihnen mindestens so oft in α aufgeht, als in β.

Denn ist α durch β und β durch π^h theilbar, so ist auch α durch π^h theilbar.

Sind $\alpha, \beta, \ldots$ ganze Functionale, $\pi_1, \pi_2, \ldots$ verschiedene Primfunctionale, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots$ Einheiten, so können wir Exponenten $a_1, a_2, \ldots, b_1, b_2, \ldots$ so bestimmen, dass

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 \alpha &= \pi_1^{a_1} \pi_2^{a_2} \ldots \\ \varepsilon_2 \beta &= \pi_1^{b_1} \pi_2^{b_2} \ldots \\ &\ldots\ldots\ldots \end{aligned} \tag{7}$$

wird, falls wir den Exponenten gleich Null setzen, wenn einer der Primfactoren in dem betreffenden Functionale nicht aufgeht. Ein gemeinsamer Theiler der Zahlen $\alpha, \beta, \ldots$ kann keine anderen Primfactoren als $\pi_1, \pi_2, \ldots$ enthalten, und jeder gemeinsame Theiler von $\alpha, \beta, \ldots$ hat die Form

$$\varepsilon\,\delta = \pi_1^a \pi_2^b \ldots, \tag{8}$$

worin a nicht grösser als die kleinste der Zahlen $a_1, b_1, \ldots$ sein darf, b nicht grösser als die kleinste der Zahlen $a_2, b_2, \ldots$ u. s. f.

Ist a die kleinste unter den Zahlen $a_1, b_1, \ldots, b$ die kleinste unter den Zahlen $a_2, b_2, \ldots$, so ist die in (8) dargestellte Zahl δ der grösste gemeinschaftliche Theiler der Zahlen $\alpha, \beta, \ldots$ In Worten ausgedrückt:

Man erhält den grössten gemeinschaftlichen Theiler mehrerer ganzer Functionale $\alpha, \beta, \ldots$, wenn man ein Product aus Primfactoren bildet, in das man jeden Primfactor so oft aufnimmt, als er in jeder der Zahlen $\alpha, \beta, \ldots$ aufgeht.

Zwei Zahlen sind relativ prim, wenn sie keinen gemeinschaftlichen Primfactor enthalten.

Dem entsprechend definiren wir als das kleinste gemeinschaftliche Multiplum μ der Functionale $\alpha, \beta, \ldots$ ein Product aus Primfactoren, in das wir einen Factor π so oft aufnehmen, dass er in keinem der Functionale $\alpha, \beta, \ldots$ öfter als in μ aufgeht. Dieses Functional μ hat dann, ebenso wie jedes mit μ associirte Functional, die doppelte, und, wie wir hinzufügen können, charakteristische Eigenschaft, dass es durch jedes der Functionale $\alpha, \beta, \ldots$ theilbar ist, und dass jedes andere Functional, das durch $\alpha, \beta, \ldots$ theilbar ist, auch durch μ theilbar ist.

Das kleinste gemeinschaftliche Multiplum zweier relativer Primfunctionale ist ihr Product.

Man kann diese Sätze anwenden, um gebrochene Functionale in der einfachsten Gestalt oder als reducirte Brüche darzustellen, indem man Zähler und Nenner in ihre Primfactoren zerlegt und den grössten gemeinschaftlichen Theiler weghebt. Zähler und Nenner eines reducirten Bruches sind durch den Bruch selbst völlig bestimmt, abgesehen von einem gemeinschaftlichen Einheitsfactor, der unbestimmt bleibt.

Ebenso kann man eine beliebige Zahl gegebener Brüche auf gemeinsamen Nenner, den Hauptnenner, bringen, indem man ein gemeinsames Multiplum aller gegebenen Nenner als gemeinschaftlichen Nenner wählt.

Sind die gegebenen Functionale wirkliche Brüche, d. h. reduciren sie sich nicht alle auf ganze Functionale, so muss der gemeinsame Nenner wenigstens einen Primfactor enthalten, der nicht in allen Zählern vorkommt.

Alles das ist in vollkommener Uebereinstimmung mit den Regeln der elementaren Arithmetik, und auch die Beweismethoden, die wir hier angewandt haben, sind wesentlich dieselben, die dort gebraucht werden. Der Kernpunkt der Deduction ist einerseits die weitgehende Verallgemeinerung des Begriffes der Einheit, andererseits die darauf gegründete Definition des grössten gemeinschaftlichen Theilers im §. 139.

§. 142.

Ganze Functionen im Körper $\overline{\Omega}$.

Die Hülfsmittel, über die wir jetzt verfügen, reichen aus, um die Schlussweise, deren wir uns im §. 2 des ersten Bandes zum Beweis des Gauss'schen Satzes bedient haben, auf die Functionale anzuwenden.

In der That ist ja der Satz, auf den sich jener Beweis wesentlich stützt, dass ein Product zweier ganzer Zahlen nur dann durch eine Primzahl theilbar ist, wenn diese Primzahl in einem der Factoren aufgeht, auch für die jetzt eingeführten Primfunctionale als gültig erwiesen.

Wir können demnach, indem wir dem erwähnten Beweise Schritt für Schritt folgen, den Satz als erwiesen ansehen:

1. Wenn zwei ganze Functionen einer Variablen t der Grade h und k:

$$\varphi = \alpha_0 t^h + \alpha_1 t^{h-1} + \cdots + \alpha_h$$
$$\psi = \beta_0 t^k + \beta_1 t^{k-1} + \cdots + \beta_k,$$

deren Coëfficienten ganze Functionale sind, die die Variable t nicht enthalten, ein Product

$$\chi = \gamma_0 t^{h+k} + \gamma_1 t^{h+k-1} + \cdots + \gamma_{h+k}$$

haben, in dem die Coëfficienten $\gamma_0, \gamma_1, \ldots, \gamma_{h+k}$ einen gemeinschaftlichen Primtheiler π haben, so muss π entweder in allen Coëfficienten von φ oder in allen Coëfficienten von ψ aufgehen.

Aus diesem Satze ziehen wir hier eine wichtige Folgerung: Die Functionen

$$(1) \qquad \varphi = \varphi_0 t^h + \varphi_1 t^{h-1} + \cdots + \varphi_h,$$

in denen die Coëfficienten $\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_h$ ganze oder gebrochene Functionale in Ω sind, aber von den Variablen t frei angenommen werden, gehören selbst zu den Functionalen im Körper Ω. Von ihnen gilt der Satz:

2. Ein Functional φ ist nur dann ganz, wenn die Coëfficienten $\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_h$ ganze Functionale sind.

Um ihn zu beweisen, nehmen wir an, es seien $\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_h$ nicht alle zugleich ganz. Bestimmen wir ihren Hauptnenner μ und setzen

$$\mu\varphi_0 = \alpha_0, \ \mu\varphi_1 = \alpha_1, \ \ldots, \ \mu\varphi_h = \alpha_h,$$

so sind $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_h$ ganze Functionale, und μ enthält wenigstens einen Primfactor π, der nicht zugleich in allen Zählern $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_h$ aufgeht (vgl. den Schluss des vor. Paragraphen).

Dann ist die Function

$$(2) \qquad \chi = \mu\varphi = \alpha_0 t^h + \alpha_1 t^{h-1} + \cdots + \alpha_h,$$

deren Coëfficienten nun ganz sind, gewiss ein ganzes Functional.

Nehmen wir nun an, es sei φ selbst ganz, so ist $\mu\varphi$ durch π theilbar, während doch nicht sämmtliche Coëfficienten $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_h$ durch π theilbar sind. Wenn nun φ ein ganzes Functional ist, so genügt es einer Gleichung von der Form

$$(3) \qquad \varphi^m = C_1\varphi^{m-1} + C_2\varphi^{m-2} + \cdots + C_m,$$

in der die Coëfficienten $C_1, C_2, \ldots, C_m$ ganze rationale Functionale sind.

Diese Functionale setzen wir nach §. 136, (2) in die Form

$$C_1 = \frac{a_1 E_1}{E}, \quad C_2 = \frac{a_2 E_2}{E}, \quad \cdots, \quad C_m = \frac{a_m E_m}{E},$$

worin $a_1, a_2, \ldots, a_m$ die absoluten Werthe von $C_1, C_2, \ldots, C_m$, also natürliche ganze Zahlen (oder Null), und $E, E_1, \ldots, E_m$ primitive ganze Functionen, also Einheiten, sind.

Dann ergiebt die Gleichung (3):

$$E\varphi^m = a_1 E_1 \varphi^{m-1} + a_2 E_2 \varphi^{m-2} + \cdots + a_m E_m,$$

und durch Multiplication mit μ^m:

$$(4) \quad E\chi^m = \mu(a_1 E_1 \chi^{m-1} + a_2 E_2 \mu\chi^{m-2} + \cdots + a_m E_m \mu^{m-1}).$$

Hier stehen nun rechter und linker Hand ganze Functionen von t, deren Coëfficienten ganze Functionale sind. Auf der rechten Seite haben alle diese Coëfficienten den Factor μ, also auch den Factor π, während nach Voraussetzung nicht alle Coëfficienten von χ diesen Factor haben. Da E eine Einheit ist, so enthalten auch die Coëfficienten von E den Factor π nicht, und folglich können nach dem Satze 1. auch die Coëfficienten von $E\chi^m$ nicht alle durch π theilbar sein, was doch die Gleichung (4) verlangen würde. Daraus ergiebt sich, dass unsere Annahme, φ sei ganz, $\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_h$ dagegen nicht alle ganz, unstatthaft ist, und der Satz 2. ist somit bewiesen.

Nehmen wir nun an, in φ seien die Coëfficienten $\varphi_0, \varphi_1, \ldots$ selbst wieder ganze Functionen einer Variablen, und wenden den Satz 2. wiederholt darauf an, so gelangen wir zu dem Schlusse:

3. Eine ganze rationale Function beliebig vieler Veränderlicher, deren Coëfficienten Zahlen oder Functionale mit anderen Variablen sind, ist nur dann ein ganzes Functional, wenn die Coëfficienten ganz sind.

Wir können jedes Functional ω als Quotienten zweier ganzer Functionen in der Weise darstellen, dass der Nenner eine primitive Function im Körper R wird.

Denn sind φ, ψ ganze Functionen in Ω, und ist

$$\omega = \frac{\varphi}{\psi}, \quad N(\psi) = \psi\,\psi',$$

so können wir den Bruch ω durch ψ' erweitern und erhalten im Nenner eine ganze Function mit rationalen Coëfficienten. Den Theiler dieser Function können wir dann zum Zähler von ω rechnen, und erhalten, wenn E eine primitive Function, χ eine ganze Function in Ω bedeutet:

$$E\,\omega = \chi,$$

d. h. man kann jedes Functional ω in Ω durch Multiplication mit einer primitiven Function E in eine ganze Function der Variablen verwandeln, deren Coëfficienten Zahlen in Ω sind.

Mit Zuziehung des Satzes 3. ergiebt sich hieraus:

4. Jedes ganze Functional ω im Körper Ω ist associirt mit einer ganzen Function χ, deren Coëffi-

cienten ganze Zahlen in Ω sind, und geht durch Multiplication mit einem rationalen Functional, welches eine Einheit ist, in χ über.

§. 143.

Die Primfactoren der Zahlen des Körpers Ω.

Da unter den Functionalen des Körpers Ω auch die Zahlen enthalten sind, so ergiebt sich aus den Resultaten des §. 141, dass sich auch die ganzen Zahlen des Körpers Ω in Primfactoren zerlegen lassen, aber in Primfactoren, die im Allgemeinen nicht Zahlen, sondern Functionale sind. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass in besonderen Fällen unter den Primfunctionalen auch Zahlen auftreten können, die dann Primzahlen des Körpers Ω heissen.

Alle Gleichungen zwischen Functionalen sind in letzter Instanz identische Gleichungen zwischen ganzen rationalen Functionen und lösen sich in eine Reihe von Gleichungen zwischen Zahlen auf. Sie bleiben also richtig, wenn für die Variablen andere Zeichen gesetzt werden.

Es folgt daraus, dass ein ganzes Functional, eine Einheit, ein Primfunctional nicht aufhören, ganze Functionale, Einheiten, Primfunctionale zu sein, wenn für die Variablen andere Symbole gesetzt werden.

Zerlegen wir also eine Zahl in ihre Primfactoren, so können, wenn unter diesen Primfactoren Functionale vorkommen, in der diese Zerlegung darstellenden Gleichung die Variablen durch beliebige andere Variable ersetzt werden, und daraus folgt die Verallgemeinerung:

1. Man kann die Primfactoren eines ganzen Functionals ω so darstellen, dass sie die Variablen, von denen ω abhängt, nicht enthalten.

Denn jedes ganze Functional ω ist Theiler von Zahlen, sogar von rationalen Zahlen, z. B. von der absoluten Norm von ω. Die Primfactoren von ω sind daher unter den Primfactoren einer dieser Zahlen zu suchen und können also durch Variable dargestellt werden, die von den in ω vorkommenden verschieden sind.

Nach §. 142, 4. können wir, wenn ω ein gegebenes ganzes Functional, E eine Einheit, φ eine ganze Function in Ω ist, setzen:

(1) $$E\,\omega = \varphi\,(x, y, \ldots).$$

Wenn wir andererseits ω in seine Primfactoren zerlegen, so können wir nach 1. diese Primfactoren von den Variablen $x, y, \ldots$ frei annehmen, und wenn wir wieder das Product dieser Primfactoren bilden, so erhalten wir eine mit ω associirte Zahl ω_1, die von den Variablen $x, y, \ldots$ frei ist.

Ordnen wir den Quotienten $\varphi : \omega_1$, der eine ganze Zahl (sogar eine Einheit) ist, nach den Variablen $x, y, \ldots$, so schliessen wir aus §. 142, 3., dass alle Coëfficienten der Function φ durch ω_1 und folglich auch durch ω und φ theilbar sind.

Wenn andererseits alle Coëfficienten von φ durch irgend einen Factor δ in Ω theilbar sind, so ist auch φ durch δ theilbar, und daraus ergiebt sich:

2. Eine ganze Function φ mit ganzen Zahlen als Coëfficienten ist der grösste gemeinschaftliche Theiler aller ihrer Coëfficienten.

Die ganze Zahl φ geht also nach §. 139 in eine associirte Zahl über, wenn die einzelnen Potenzen und Producte der Variablen durch je eine Variable ersetzt werden. Daraus ergiebt sich auch als Corollar, dass jedes Functional ω in ein associirtes übergeht, wenn die Variablen irgendwie anders bezeichnet werden.

Es ist nun der folgende wichtige Satz zu beweisen:

3. Ist ω ein beliebiges ganzes Functional, so kann man eine durch ω theilbare Zahl α so wählen, dass der Quotient $\alpha : \omega$ zu einem beliebig gegebenen Functionale μ relativ prim ist.

Wir beweisen zunächst, dass es eine ganze Zahl α giebt, die durch ω, aber nicht durch $\omega\,\pi$ theilbar ist, wenn π ein beliebiges Primfunctional ist.

Bilden wir nämlich nach §. 142, 4. eine mit ω associirte ganze Function φ, so sind die Coëfficienten dieser Function zwar alle durch ω, aber nicht alle durch $\omega\,\pi$ theilbar, weil sonst auch φ und mithin ω selbst durch $\omega\,\pi$ theilbar wäre, was nicht möglich ist. Es giebt also unter den Coëfficienten von φ wenigstens einen, der die verlangte Eigenschaft hat.

Es sei jetzt $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \ldots$ eine beliebige Anzahl von einander verschiedener gegebener Primfunctionale. Wir setzen

$$\omega_1 = \omega\,\pi_2\,\pi_3\,\ldots, \quad \omega_2 = \omega\,\pi_1\,\pi_3\,\ldots, \quad \omega_3 = \omega\,\pi_1\,\pi_2\,\ldots,$$

und bestimmen nach dem, was soeben bewiesen ist, die ganzen Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots$ in Ω, so dass

α_1 theilbar wird durch ω_1, aber nicht durch $\omega_1\,\pi_1$
α_2 „ „ „ ω_2 „ „ „ $\omega_2\,\pi_2$
α_3 „ „ „ ω_3 „ „ „ $\omega_3\,\pi_3$
. . . . . .;

und leiten daraus die ganze Zahl

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots$$

ab. Diese Zahl ist offenbar theilbar durch ω, da alle Summanden $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots$ durch ω theilbar sind. Sie ist aber nicht theilbar durch $\omega\,\pi_1$, weil zwar $\alpha_2, \alpha_3, \ldots$, nicht aber α_1 durch $\omega\,\pi_1$ theilbar ist; und ebenso ist sie nicht durch $\omega\,\pi_2$, $\omega\,\pi_3, \ldots$ theilbar. Wenn wir also

$$\alpha = \omega\,\eta$$

setzen, so ist η ein ganzes Functional, das nicht durch $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \ldots$ theilbar ist, und das daher, wenn $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \ldots$ die von einander verschiedenen Primfactoren von μ sind, relativ prim zu μ ist.

Nehmen wir nun beliebig eine durch ω theilbare ganze Zahl β in Ω an und setzen $\beta = \omega\,\mu$, dann können wir $\alpha = \omega\,\eta$ so bestimmen, dass η relativ prim zu μ wird, und dann ist ω der grösste gemeinschaftliche Theiler von α und β. Daraus folgt:

4. Jedes ganze Functional ω des Körpers Ω ist der grösste gemeinschaftliche Theiler zweier ganzer Zahlen, und folglich ist ω associirt mit einer binären Linearform $\alpha x + \beta y$, in der α und β ganze Zahlen sind.

Es mag hier noch eine allgemeine, auf ein anderes Gebiet hinübergreifende Bemerkung ihren Platz finden.

Es ist das Hauptergebniss dieses Abschnittes, dass sich die ganzen algebraischen Zahlen in einem bestimmten Körper in eindeutiger Weise in Primfactoren zerlegen lassen, genau in derselben Weise, wie dies bei den ganzen rationalen Zahlen bekannt ist; freilich aber nur dadurch, dass der Inhalt des Körpers

(durch Adjunction von Variablen) vergrössert wird. Es entsteht so ein erweiterter Körper, in dem die Gesetze der Zerlegbarkeit rein gelten.

Den Ausgangspunkt der Definitionen bildete der Körper R der rationalen Zahlen, und wenn wir uns Rechenschaft darüber geben wollen, auf welchen Eigenschaften des Körpers R die Möglichkeit dieser Erweiterung beruht, so finden wir, dass es einerseits die Existenz der ganzen Zahlen in R, andererseits die eindeutige Zerlegbarkeit dieser ganzen Zahlen in Primfactoren ist, die allein bei der ganzen Deduction benutzt wurden. Wenn wir also an Stelle des Körpers R irgend einen anderen Körper treten lassen, dem diese beiden Eigenschaften zukommen, so werden wir dieselben Folgerungen ziehen können. Nehmen wir für R einen anderen algebraischen Zahlkörper, so bekommen wir freilich nichts Neues, wohl aber, wenn wir z. B. an Stelle des Körpers R den Körper der rationalen Functionen einer Variablen setzen, dem ja die beiden fundamentalen Eigenschaften auch zukommen. So gewinnen wir einen Ausgangspunkt für die Theorie der algebraischen Functionen einer Variablen [1]).

[1]) Vergl. Dedekind-Weber, Theorie der algebraischen Functionen einer Veränderlichen. Crelle's Journal, Bd. 92.